

(அ) ஐசி சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்தி AND வாயில் ஐசியைச் சோதித்தல்



(b) ஐசி சோதனைக் கருவியைப் பயன்படுத்திப் பதினாறு நிலை தலைகீழி ஐசியைச் சோதித்தல்

10.28 **ஐ.சி. சோதனைக் கருவி**

1. முதலில் சோதிக்க வேண்டிய தர்க்க ஐ.சி. யை, முறையாக ஐ.சி. அடிவாயில் (I.C base) பொருத்தி இணைக்க வேண்டும்.
2. ஐ.சி. எண்ணினைத் தட்டச்சு செய்து 'எண்டர்' (Enter) ஐ அழுத்த வேண்டும். எல். சி. டி. திரையில் ஐ.சி. எண் தோன்றும்.
3. ஐ.சி. சரியாக இருந்தால் "IC is GOOD" என எல்.சி.டி (L.C.D) திரையில் தோன்றும்
4. ஐ.சி. பழுதாகி இருந்தால் "IC is BAD" எனத் திரையில் தோன்றும்
5. வேறு ஐ.சி. யைச் சோதிப்பதற்கு முன், மீளமைத்தல் (Reset) செய்ய வேண்டும்.

10.9 இலக்க வகை மின்னாற்றல் அளவைக் கருவி (DIGITAL ENERGY METER)

நமது வீட்டு வரவு செலவுத் திட்டத்தில், முக்கியமான செலவுகளில் மின்சாரக் கட்டணமும் ஒன்றாகும். மின்சாரத்தைச் சிக்கனமாகப் பயன்படுத்திய போதிலும் அதிக மின்கட்டணத்தைச் செலுத்துகிறோம் என்று ஒவ்வொரு மின்பயனாளிக்கும் மனக்குறை உண்டு. இதனை நீக்கும் விதமாக இலக்க வகை மின்னாற்றல் அளவை கருவிப் தற்பொழுது பரவலாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. இக்கருவி மிகக் குறைந்த மின்சக்திப் பயன்பாட்டினையும் துல்லியமாகக் கணக்கிடுகிறது. இக்கணக்கீட்டை அதன் எல். சி.டி திரையில் எண்களாகக் காட்டுவதால் மின்பயனாளியின் மனக்குறை தீர்க்கப்படுகிறது.

நமது வீடுகளிலும் தொழிற்சாலைகளிலும், மின்னாற்றலை அளந்து எண் வடிவத்தில் காட்டும் ஒரு வகைக் கருவியே, இலக்க வகை மின்னாற்றல் அளவை கருவி எனப்படுகிறது.

இக்கருவி எல்.சி.டி. திரையில் அளவீடுகளைக் காட்டுவதோடு அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்கு அளவீடுகளைக் கம்பியில்லாத் தொடர்பு (wi-fi) முறையிலும் அனுப்புகிறது. மேலும் பளுவின் அளவு , மின்னழுத்த மதிப்பு, மின்னோட்ட மதிப்பு, சக்தி காரணி (power factor), மூன்று கட்ட நிலைகளின் விபரம் (three phase availability), உச்ச நேரப் பயன்பாடு (on peak hour usage), பிற நேரப் பயன்பாடு (off peak hour usage) ஆகியவற்றையும் இக்கருவி பதிவு செய்கிறது. இலக்க வகை மின்னாற்றல் கருவியின் முன்பக்கத் தோற்றப் படம் 10.29 (அ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இலக்க வகை மின்னாற்றல் அளவைக் கருவியின் முன்பக்க அமைப்பு மற்றும் கட்டப்படம் – செயல்படும் விதம்

செயல்பாடு 10.1

தினமும் இலக்க வகை மின்னாற்றல் மானியை நன்கு கவனித்து, அளவீடுக்குறிப்பை (meter reading) ஒரு குறிப்பேட்டில் (Note book) குறித்து வரவும். இதனைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் வீட்டின் தினசரி மின்னாற்றல் பயன்பாட்டினைக் கணக்கிடவும்.

இலக்க வகை மின்னாற்றல் அளவைக் கருவியின் கட்டப்பட விளக்கம்

இக்கருவி, மின்வழங்கி (power supply), அளவுகளைக் கணக்கிடும் சுற்று (metering circuit), செயல்பாடு மற்றும் தொடர்புச் சுற்றுக்கள் கொண்ட நுண் கட்டுப்பாட்டுச் செயலி (processing and communication circuits containing a micro controller) மற்றும் மெய் நேரக் கடிகாரச் சுற்று (Real time clock circuit) ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. இது படம் 10.29 (ஆ) ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இக்கருவி, மின் பயனீட்டாளர் பயன்படுத்தும் மின்னோட்ட மற்றும் மின்னழுத்த உணர்வி

EE_Tamil_Chapter10.indd 211 11/10/2020 1:19:30 PM